DEEPVIEW-VISUAL-INTELLIGENCE

DeepView의 시각 이해·추적·상황 분석

연관 기출 · 129-2-3

한눈에 이해

영상에서 사람 한 명을 찾는 것과 그 사람이 넘어졌는지·물건을 버렸는지 알아내는 것은 다른 단계입니다. 여러 카메라와 시간 흐름까지 연결해야 영상의 상황을 분석할 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

DeepView는 대규모 실시간 영상의 사물·사람·행동·시공간 상황을 이해·분석·예측하는 시각지능 플랫폼을 목표로 한 ETRI 중심 연구입니다.

• ETRI 공식 연구 페이지는2014.04~2024.02 범위와 실시간 대규모 영상 이해 플랫폼, 관심객체 추적·상황 예측, 예지형 시각지능 목표를 제시합니다. 과제명·연구기간과 현재 상용제품 지원 상태를 구분하고 모든 컴퓨터비전을 DeepView 고유 기능으로 부르지 않습니다.

• 기술요소는 사물/행동 이해 backbone(VoVNet 등), 사람 pose·속성·사람-사물 관계, 비디오 행동 구간/온라인 탐지, 시각 지식의 경로·유사도·시공간/이미지/텍스트 색인 검색입니다. 객체 검출→추적→상호작용/행동→사건 판정의 각 출력과 평가 단위를 나눕니다.

• 적용에서는 카메라 해상도·각도·빛·가림·시간 동기·중복 인물·실시간 처리량을 설계하고 객체 정확도뿐 아니라 이벤트 미탐/오탐·알림 지연·운영 확인 부담을 평가합니다. 위험 추정은 관측에 기초한 모델 결과이며 사람의 의도·범죄 여부를 확정하는 도구로 오인하면 안 됩니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
객체 검출	프레임 속 위치·종류	box/segmentation
추적·관계	같은 대상·사람-사물 연결	가림·재등장·다중 카메라
행동·상황	시간 구간·동작·사건	맥락·오탐·알림 지연

적용 예제

쓰러짐 탐지의 단계

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: CCTV에서 보행자가 바닥에 누운 장면이 관측됩니다.

1. 검출로 사람 위치를, 추적으로 같은 사람의 시간 흐름을 연결합니다.

2. pose·행동 구간으로 서기→넘어짐→움직임 감소 패턴을 판단합니다.

3. 가림·휴식·운동 등 혼동 상황을 검증하고 운영자가 사건 맥락을 확인하도록 근거 구간과 지연을 제공합니다.

결과·해석: 프레임 분류 하나와 실제 상황 탐지 서비스의 차이를 설명합니다.

전제·주의: 공식 페이지에 제시된 당시 실증·성과를2026년 모든 환경의 정확도 보장으로 쓰지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

연구 개념·기간 → 인지 단계 구조 → 4기술 요소 → 실시간 사건 예시 → 품질·운영·해석 한계

- DeepView를 영상 저장소나 단순 객체 검출기 하나로 축소하지 않습니다.
- 감지 이벤트를 사람 의도의 확정 사실로 기록하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 객체 검출·추적·행동 인식의 출력은 각각 무엇입니까?

2. 시각 지식 검색에는 어떤 metadata가 필요합니까?

3. 실시간 성능은 정확도 외 무엇으로 평가합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 딥뷰: 실시간 대규모 영상 데이터 이해·예측 플랫폼 - ETRI 시각지능연구실; 연구기간 2014-04~2024-02; 확인 2026-11-05.